

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 21/6/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/25	/35	/100

1. (25 punti) Cifrario Hill.
 - a. (10 punti) Descrivere il funzionamento del cifrario di Hill e la sicurezza del cifrario di Hill rispetto a ciphertext-only e known plaintext attack.
 - b. (15 punti) Sia data la seguente matrice $k_{11}=3$, $k_{12}=7$, $k_{21}=2$, $k_{22}=5$.
 - i. Cifrare "ciao"
 - ii. Decifrare "gocw"
2. (15 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish.
3. (25 punti) Crittosistema RSA.
 - a. (10) Discutere gli attacchi al crittosistema RSA
 - b. (15) Uno schema di cifratura si dice non-malleabile se data una coppia di testo in chiaro e la sua corrispondente cifratura (M,C) è impossibile da essa derivare la cifratura C' su un messaggio M' derivato da M . Discutere la (non) malleabilità di RSA.
4. (35 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - c. (15 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$. (scegliere dei coefficienti casuali)